

דף עבודה — פרק 3: חקירת פונקציות: עלייה, ירידה וקיצון

חשבון דיפרנציאלי · פרק 3 — סימן הנגזרת, נקודות קריטיות וטבלת סימנים

שם:

כיתה:

תאריך:

אם $f'(x) > 0$ — הפונקציה עולה; אם $f'(x) < 0$ — יורדת; אם $f'(x) = 0$ — נקודה קריטית. מעבר מ-+ ל--: מקסימום; מ-- ל-+: מינימום; אין החלפת סימן — אין קיצון. את ערך ה-y מציבים ב-f, לא ב-f'.

שאלה 1 — נקודות קריטיות קל

גזרו ופתרו $f'(x) = 0$ כדי למצוא את הנקודות הקריטיות:

a. $f(x) = x^2 + 6x$

b. $f(x) = x^2 - 8x$

c. $f(x) = x^3 - 12x$

שאלה 2 — מינימום של פרבולה קל

מצאו את נקודת הקיצון וקבעו את סוגה (מקסימום/מינימום), כולל ערך ה-y:

a. $f(x) = x^2 + 6x$

b. $f(x) = -x^2 + 4x$

שאלה 3 — טבלת סימנים — מעוקבת בינוני

עבור $f(x) = x^3 - 12x$: גזרו, מצאו נקודות קריטיות, בנו טבלת סימנים וקבעו את סוג כל קיצון (כולל ערכי y).

שאלה 4 — תחומי עלייה וירידה בינוני

מצאו את תחומי העלייה והירידה ואת נקודות הקיצון של $f(x) = x^3 - 3x^2$.

שאלה 5 — כיוון לפי סימן הנגזרת קל

נתונה $f'(x) = 2x - 4$. באילו x הפונקציה עולה, ובאילו יורדת? מהי הנקודה הקריטית?

שאלה 6 — נקודה קריטית שאינה קיצון מאתגר

עבור $f(x) = x^3$: הראו ש- $f'(0) = 0$ אך אין שם קיצון (בדקו את סימן f' משני צידי האפס). איזה סוג נקודה זו?

שאלה 7 — חקירת מעלה 4 מאתגר

מצאו את נקודות הקיצון של $f(x) = x^4 - 4x^3$ (רמז: $f'(x) = 4x^2(x - 3)$ — שימו לב לנקודה שבה אין החלפת סימן).

שאלה 8 — מהו סוג הקיצון בינוני

לכל מעבר בטבלת הסימנים כתבו איזה קיצון מתקבל:

a. f' עוברת מ-+ ל-- $\leftarrow$ _____

b. f' עוברת מ-- ל-+ $\leftarrow$ _____

c. f' אינה מחליפה סימן $\leftarrow$ _____

שאלה 9 — מגרף הנגזרת לפונקציה בינוני

נתון ש- $f'(x) > 0$ עבור $0 < x < 1$ ו- $f'(x) < 0$ עבור $x > 1$. מה קורה לפונקציה f סביב $x = 1$? איזה סוג נקודה יש שם?

שאלה 10 — אתגר — קיצון עם פרמטר מאתגר

נתונה $f(x) = x^2 - 2ax$. הראו שנקודת הקיצון היא $x = a$, וקבעו אם זהו מקסימום או מינימום (לפי סימן המקדם המוביל).

דף פתרונות למורה — פרק 3: חקירת פונקציות: עלייה, ירידה

וקיצון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x = -3 \rightarrow f' = 2x + 6 = 0$. ב. $x = 4 \rightarrow f' = 2x - 8 = 0$. ג. $x = \pm 2 \rightarrow f' = 3x^2 - 12 = 0$.

שאלה 2. א. $x = -3, f' = -2$ מ--ל- $\rightarrow$ מינימום $(-3, -9)$. ב. $x = 2, f' = -2$ מ--ל- $\rightarrow$ מקסימום $(2, 4)$.

שאלה 3. $f' = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$. $f' = 0 \rightarrow x = -2, 2$. מקסימום $(-2, 16)$, מינימום $(2, -16)$.

שאלה 4. $f' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. $f' = 0 \rightarrow x = 0, 2$. עולה ב- $x < 0$ וב- $x > 2$; יורדת ב- $0 < x < 2$. מקסימום $(0, 0)$, מינימום $(2, -4)$.

שאלה 5. $2x - 4 > 0 \rightarrow$ עולה עבור $x > 2$; יורדת עבור $x < 2$. נקודה קריטית $x = 2$ (מינימום).

שאלה 6. $f' = 3x^2, f'(0) = 0$. אבל $3x^2 > 0$ משני הצדדים — אין החלפת סימן, אין קיצון. זו נקודת פיתול עם משיק אופקי.

שאלה 7. $f' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$. $f' = 0 \rightarrow x = 0, 3$. סביב $x = 0$ אין החלפת סימן $(4x^2 \geq 0)$ $\rightarrow$ לא קיצון. ב- $x = 3$ מ--ל- $\rightarrow$ מינימום $(3, -27)$.

שאלה 8. א. מקסימום. ב. מינימום. ג. אין קיצון.

שאלה 9. הפונקציה עולה עד $x = 1$ ואז יורדת $\rightarrow$ מקסימום מקומי ב- $x = 1$.

שאלה 10. $f' = 2x - 2a = 0 \rightarrow x = a$. המקדם המוביל חיובי $\rightarrow$ פרבולה מחייכת $\rightarrow$ מינימום ב- $x = a$.